



CALDEIRA DE ENERGIA ANDRITZ

SISTEMA DE GÁS DE COMBUSTÃO DA CALDEIRA BFB KLABIN PUMA II

SETEMBRO/2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE GÁS DE COMBUSTÃO



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFAS DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DO PROCESSO

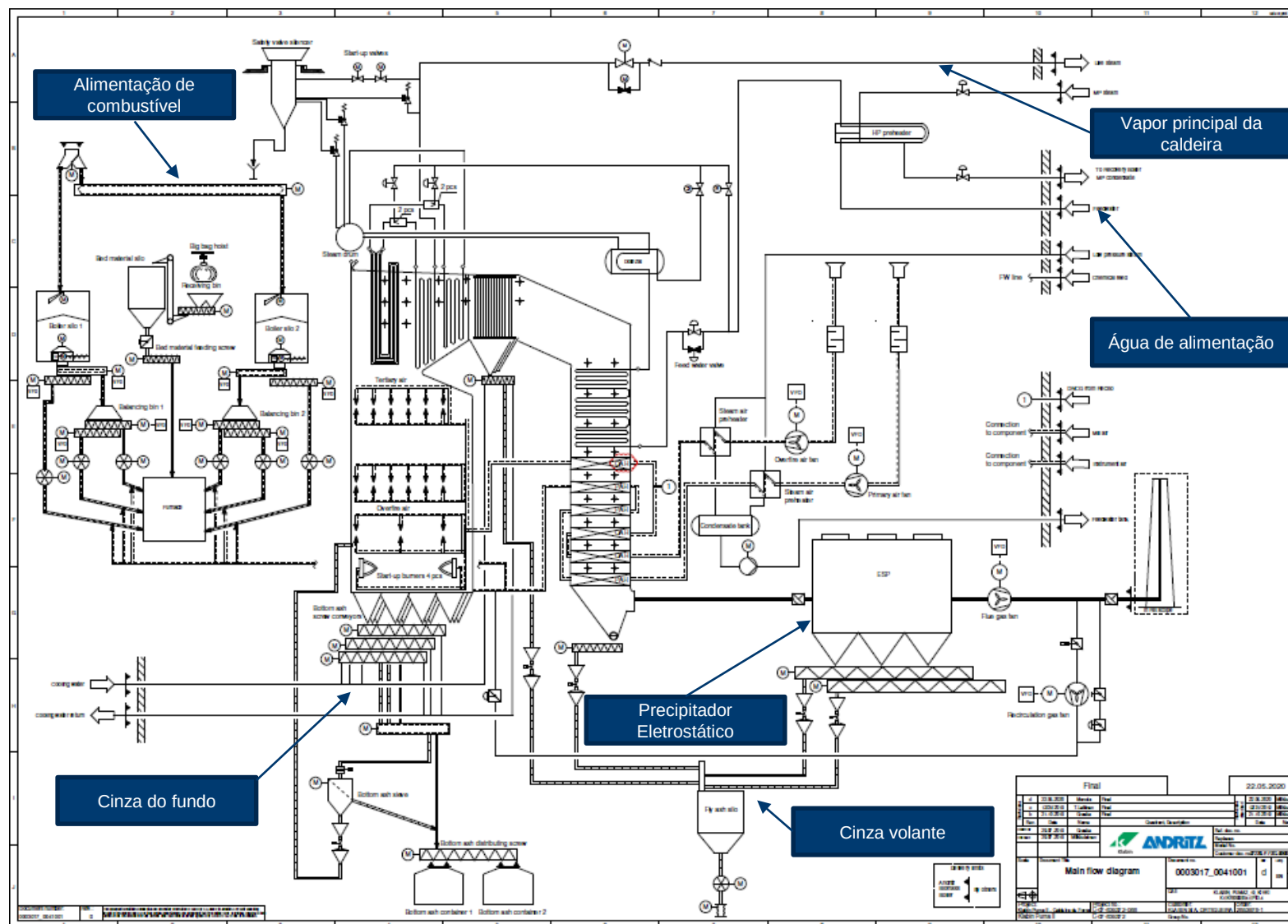
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

06 LÓGICA E CONTROLES DE CIRCUITO

07 TELAS DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



TAREFAS DO SISTEMA

Tarefa do sistema de gases de combustão

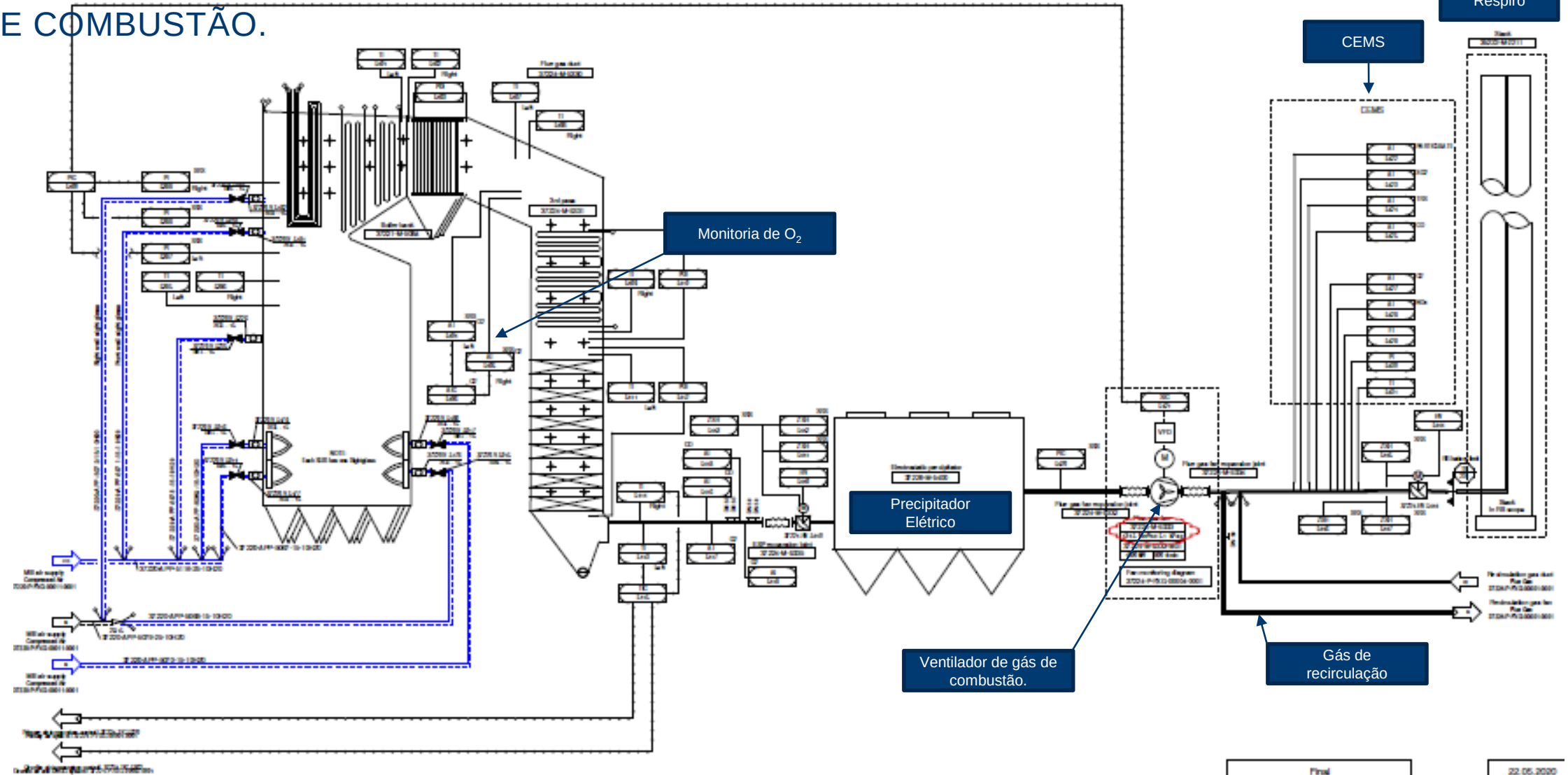
- Remover os gases de combustão da fornalha da caldeira.
- A pressão da fornalha é mantida abaixo da pressão atmosférica com o ventilador de gás de combustão.
- O calor do gás de combustão é transferido para a água de alimentação da caldeira, água da caldeira, vapor e ar de combustão.
- Tratar e limpar os gases de combustão para minimizar as emissões atmosféricas.
- Medir as emissões para a atmosfera.

O sistema de recirculação de gás também está relacionado ao sistema de gás de combustão. Detalhado na descrição de processo do sistema

O sistema de limpeza de gás de combustão é apresentado em uma descrição separada

SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO

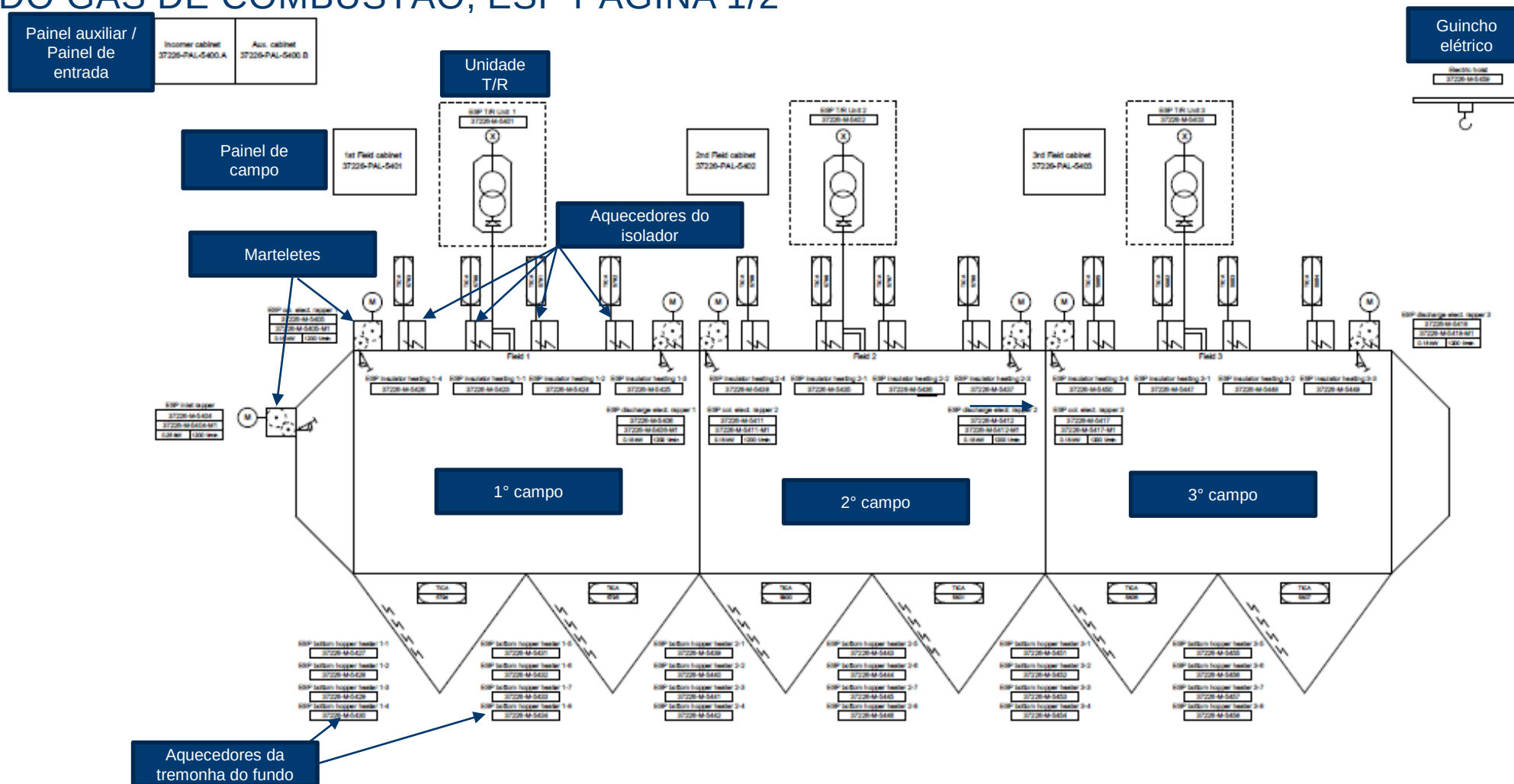
DIAGRAMA DO PROCESSO GÁS DE COMBUSTÃO.



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO

DIAGRAMA DO PROCESSO

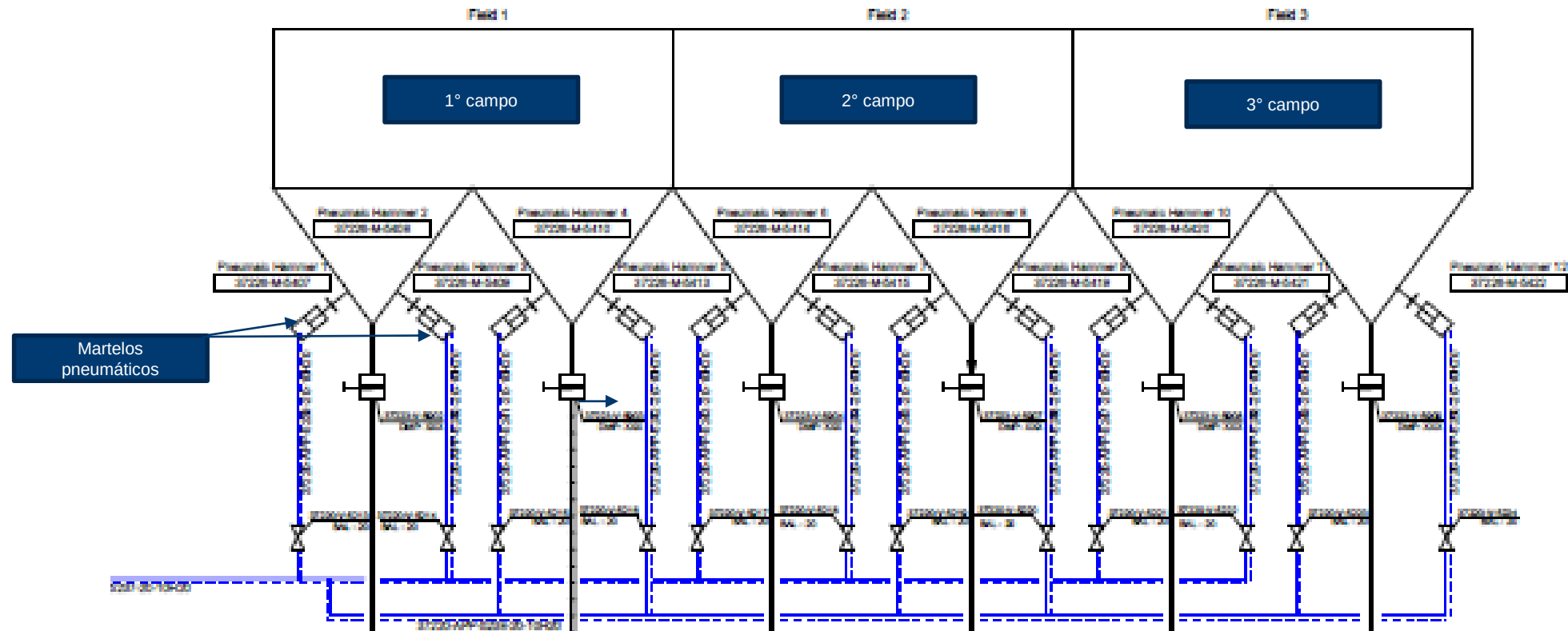
SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO, ESP PÁGINA 1/2



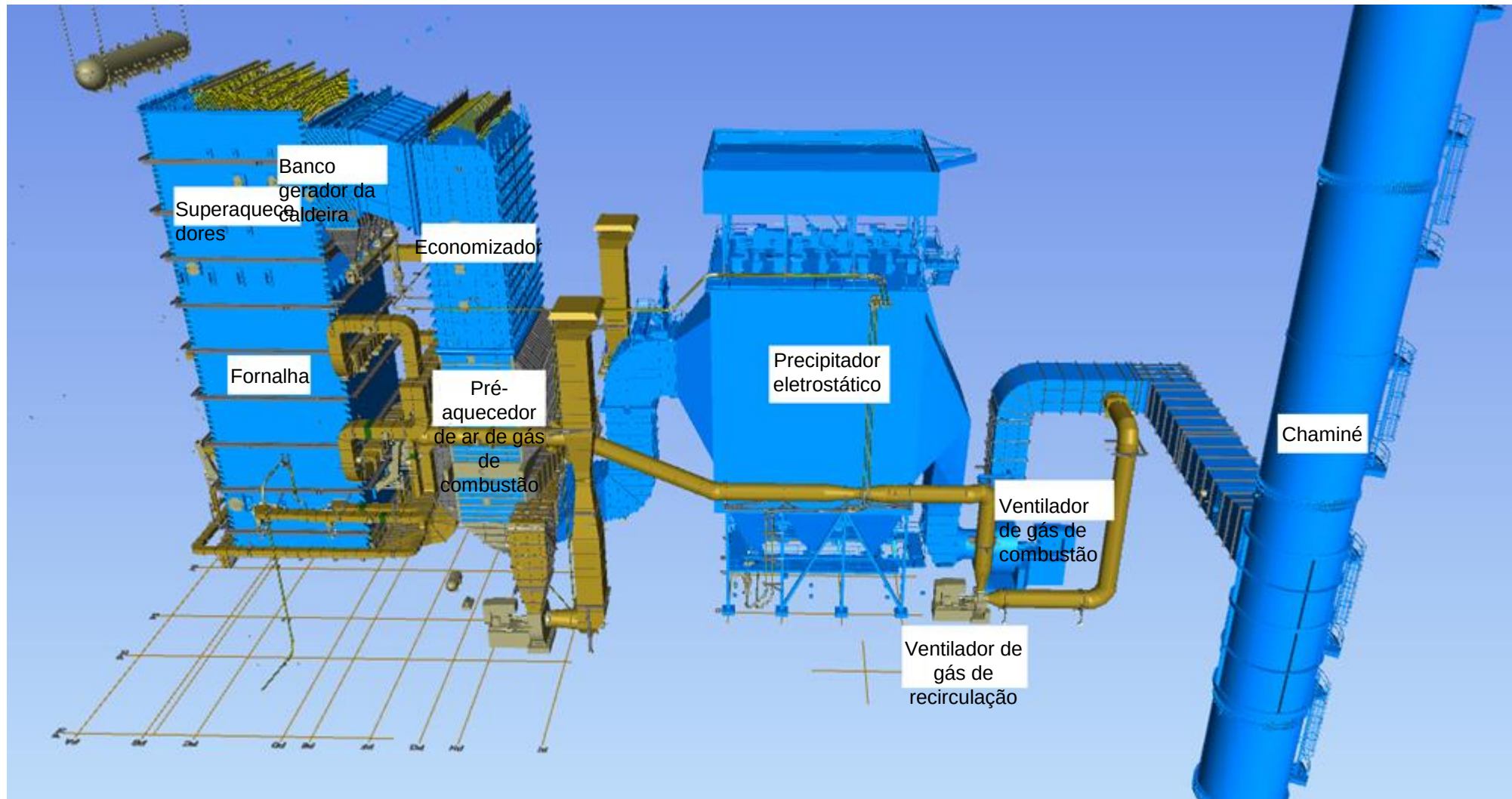
SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO

DIAGRAMA DO PROCESSO

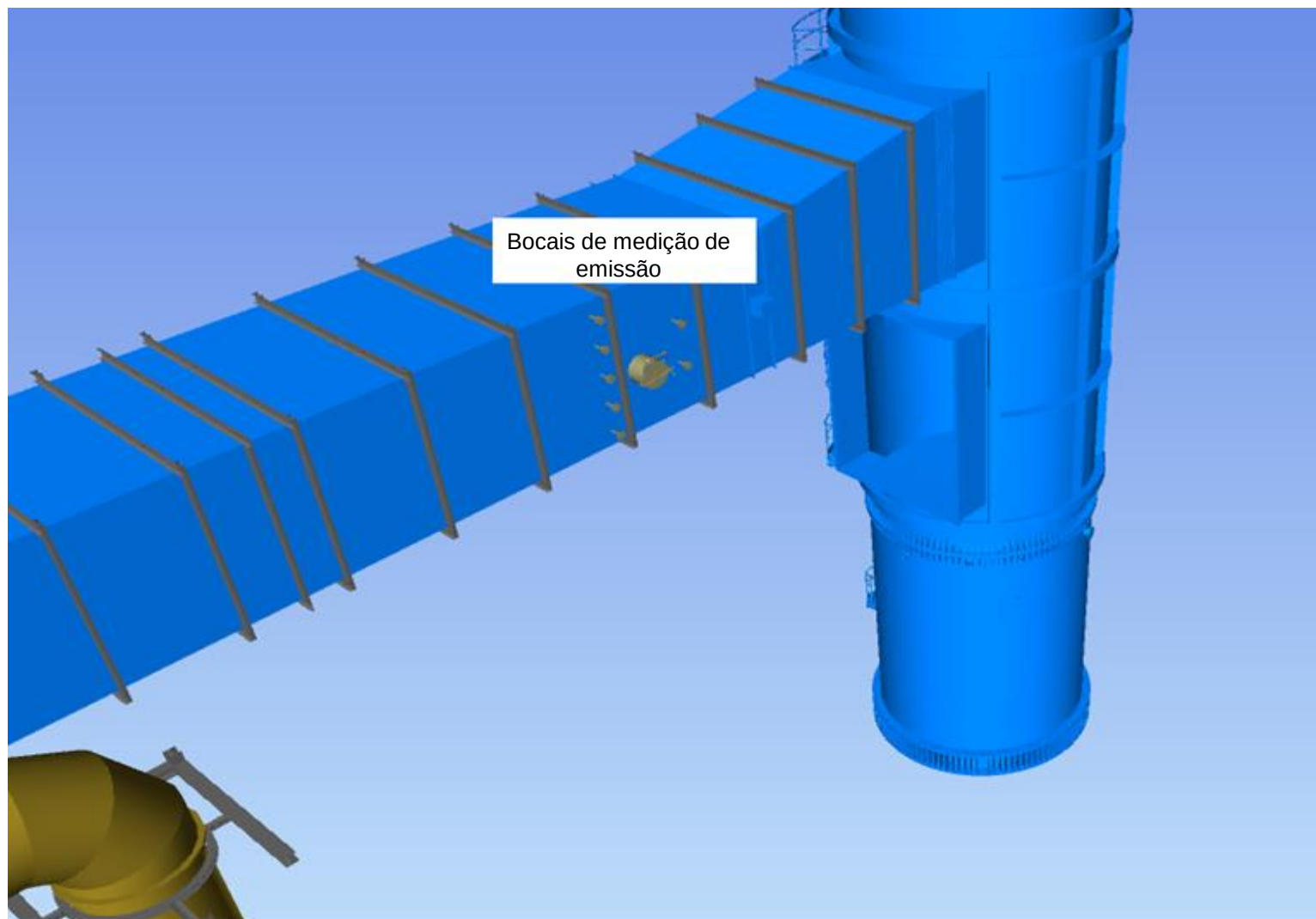
SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO, ESP PÁGINA 2/2



LAYOUT DO SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



LAYOUT DO SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



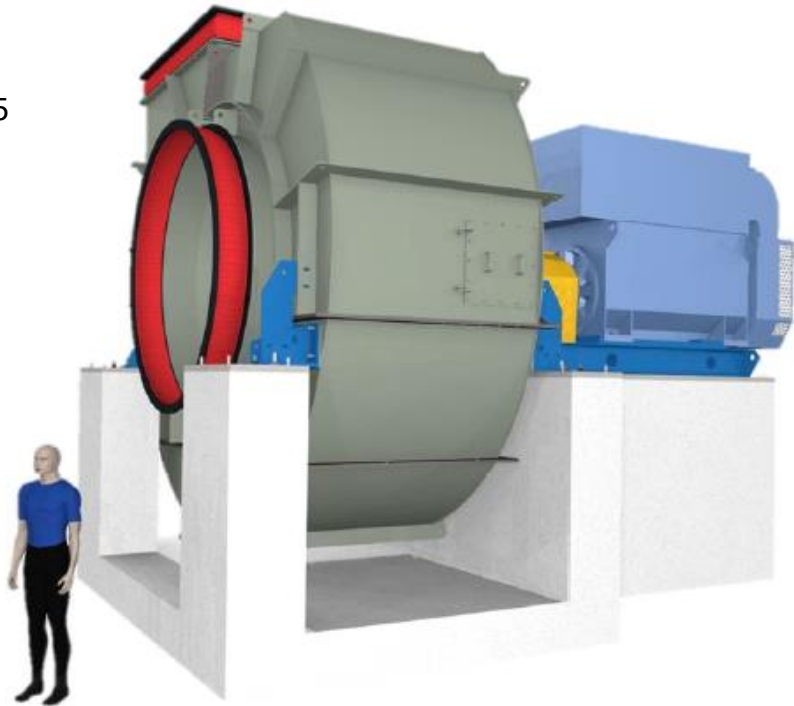
SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



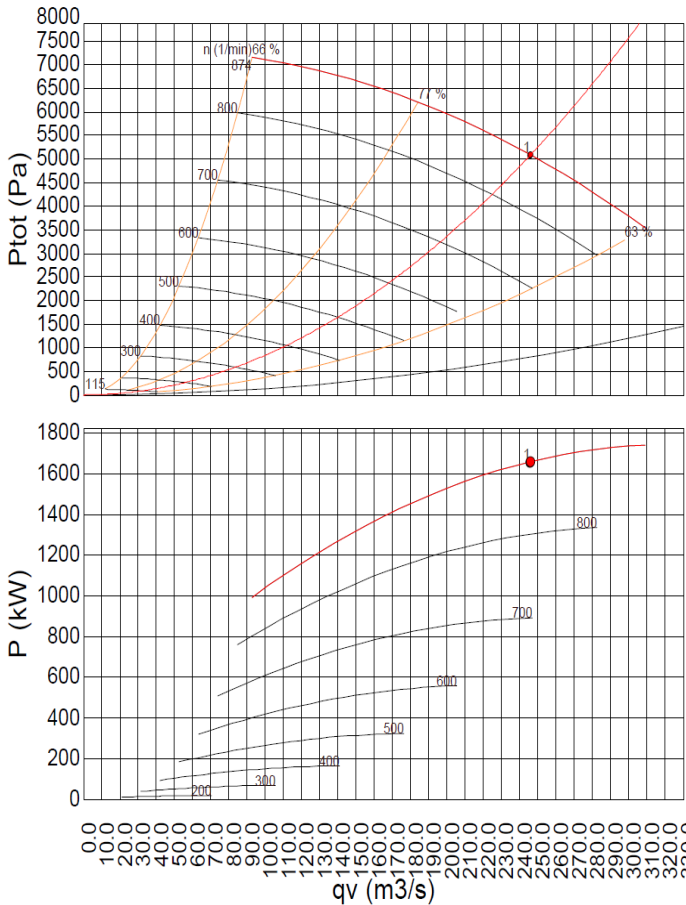
DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

VENTILADOR DE GÁS DE COMBUSTÃO 37224-M-5333

Tipo	Ventilador centrífugo	
Fabricante	Koja	
Pressão total (projeto)	kPa	5,1
Fluxo de volume	m³/s	134,5
Temperatura do ar	°C	170
Potência do motor (potência do eixo)	kW	1900
Velocidade do ventilador	rpm	900
Controle	-	VFD



ESLP-250-7-LG000D-3295-A-1-YO-MT



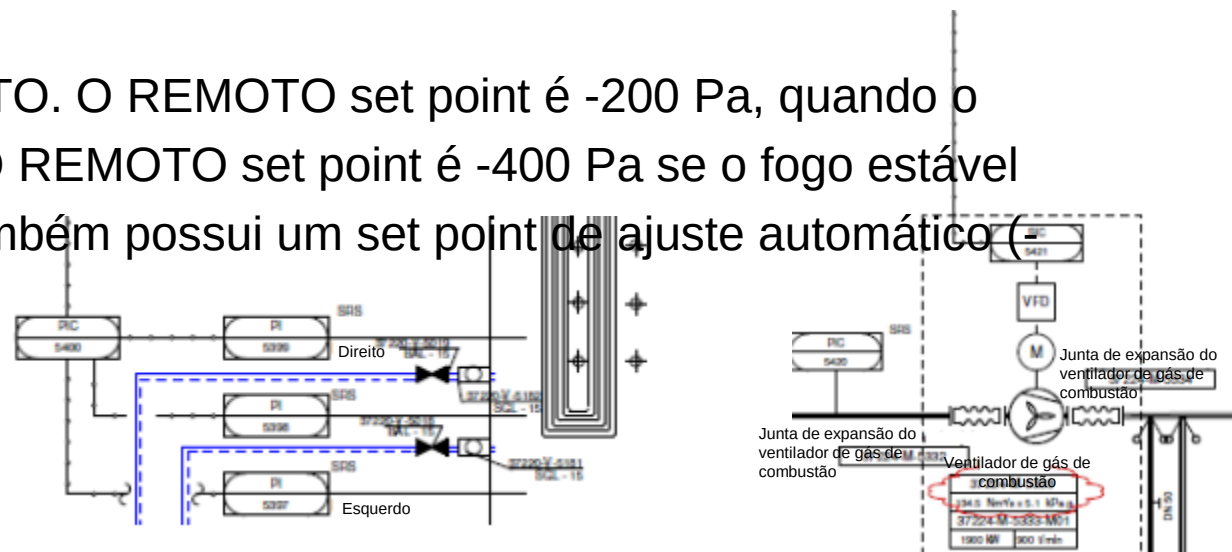
Ventilador de ar primário e curva de energia nas condições de design

SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



CONTROLADOR DA PRESSÃO DA FORNALHA, 37224-PIC-5400

- A pressão da fornalha é mantida no set point de ajuste pelo controlador 37224-PIC-5400. Seu output (0 ... 100 %) controla o set point de ajuste de velocidade do inversor de frequência do ventilador de gás de combustão 37224-M-5333. O controlador obtém seu feedback da pressão calculada, que é o valor médio das medições 37224-PI-5397, 37224-PI-5398 e 37224-PI-5399. A ação de resposta do controlador é direta.
- Normalmente o controlador está no modo REMOTO. O REMOTO set point é -200 Pa, quando o fogo estável no sinal da fornalha for verdadeiro. O REMOTO set point é -400 Pa se o fogo estável na fornalha NÃO for verdadeiro. O controlador também possui um set point de ajuste automático (1000... -100 Pa).

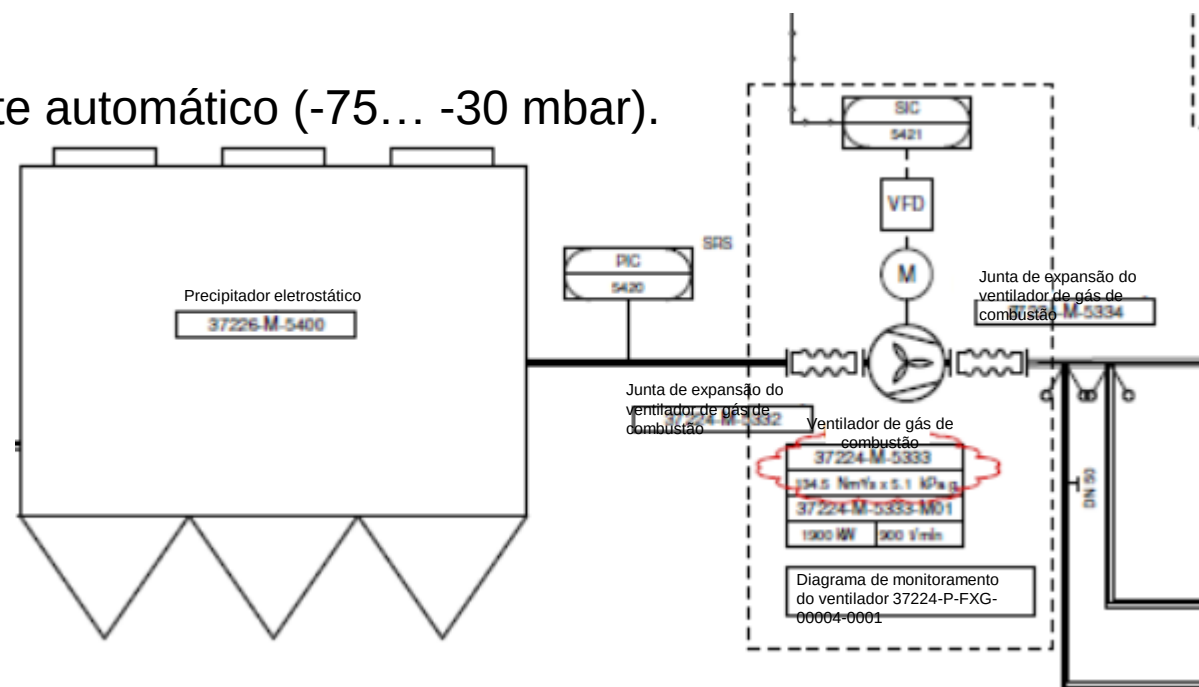


SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



Controle de pressão do gás de combustão antes do ventilador 37224-PIC-5420

- A pressão do gás de combustão após ESP é mantida no set point de ajuste pelo controlador 37224-PIC-5420. Seu output (0,80 ... 1,00) corrige o cálculo do efeito da biomassa. O controlador obtém seu feedback da pressão do gás de combustão 37224-PIC-5420. A ação de resposta do controlador é direta.
- O controlador possui apenas um set point de ajuste automático (-75... -30 mbar).

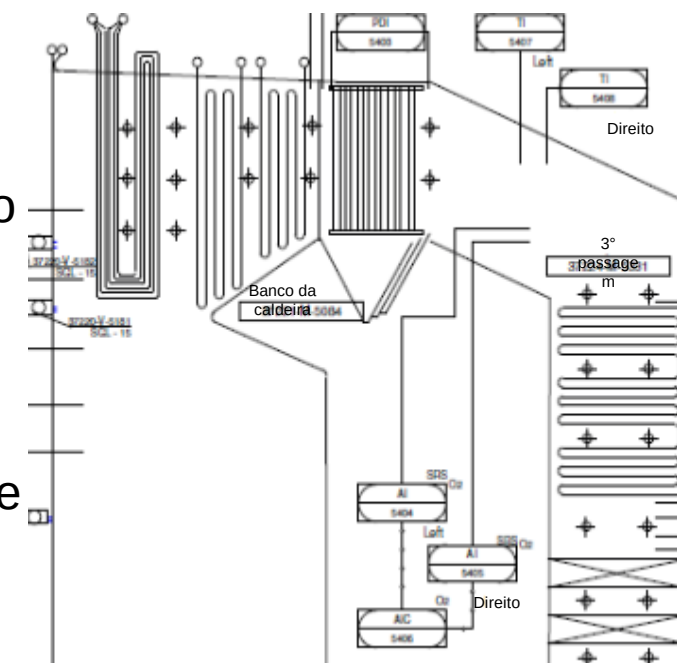


SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



Controlador de O₂ do gás de combustão 37224-AIC-5406

- O teor de oxigênio do gás de combustão é mantido no set point de ajuste pelo controlador 37224-AIC-5406. Seu output (0,85... 1,3) corrige o fluxo de ar estequiométrico para o cálculo do REMOTO set point do ar secundário e terciário. O controlador obtém seu feedback do valor calculado 37224-AIC-5406, que é uma das medições 37224-AI-5404, 37224-AI-5405 ou valor médio ou mínimo destes selecionados pelo Operador. A ação de resposta do controlador é reversa.
- Normalmente o controlador está no modo REMOTO. O REMOTO set point é recebido da curva de oxigênio com base na potência da biomassa. (A curva de oxigênio faz parte do cálculo de controle do fluxo de ar) O operador pode ajustar o valor do set point de ajuste com a correção (-1... 1).
- O controlador também possui um set point de ajuste automático (0 a 21%).



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



Controlador de O₂ de gás de combustão para biomassa 37224-XC-5432

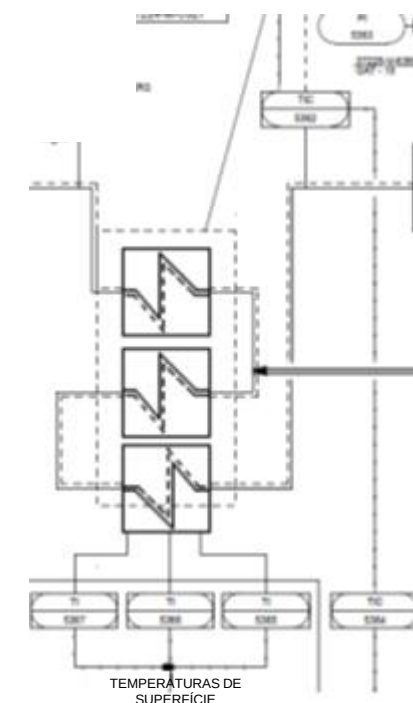
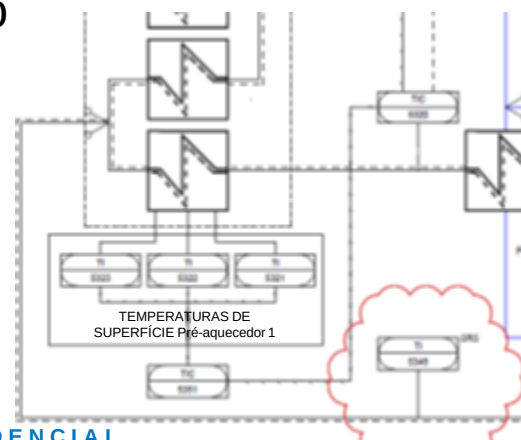
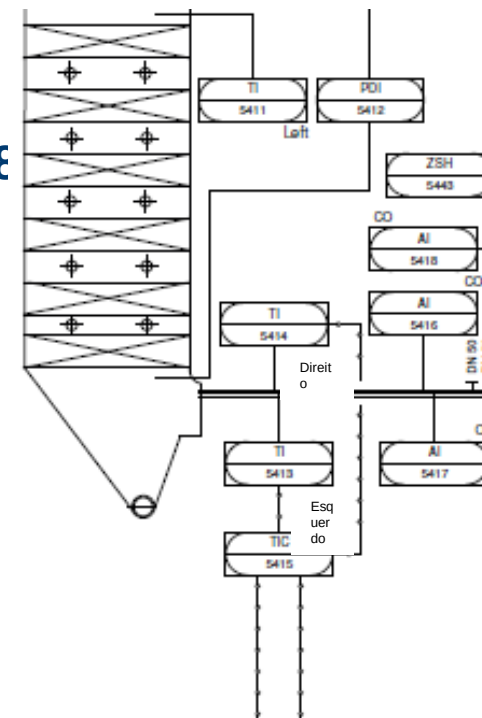
- O teor de O₂ do gás de combustão para biomassa é limitado com o controlador 37224-XC-5432 seu output (1,00 ... 1,15) corrige o cálculo do fluxo de volume da biomassa. O controlador obtém seu feedback da medição do controlador de oxigênio 37224-XC-5432. A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador tem apenas um REMOTO set point (2,0... 9,0%). O REMOTO set point é o set point de ajuste ativo do controlador O₂ de gás de combustão 37224-AIC-5406 e a diferença do set point de ajuste (0... 1%) ajustada pelo operador.

SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



Controle de temperatura de saída de gás de combustão, 52-TIC-2398

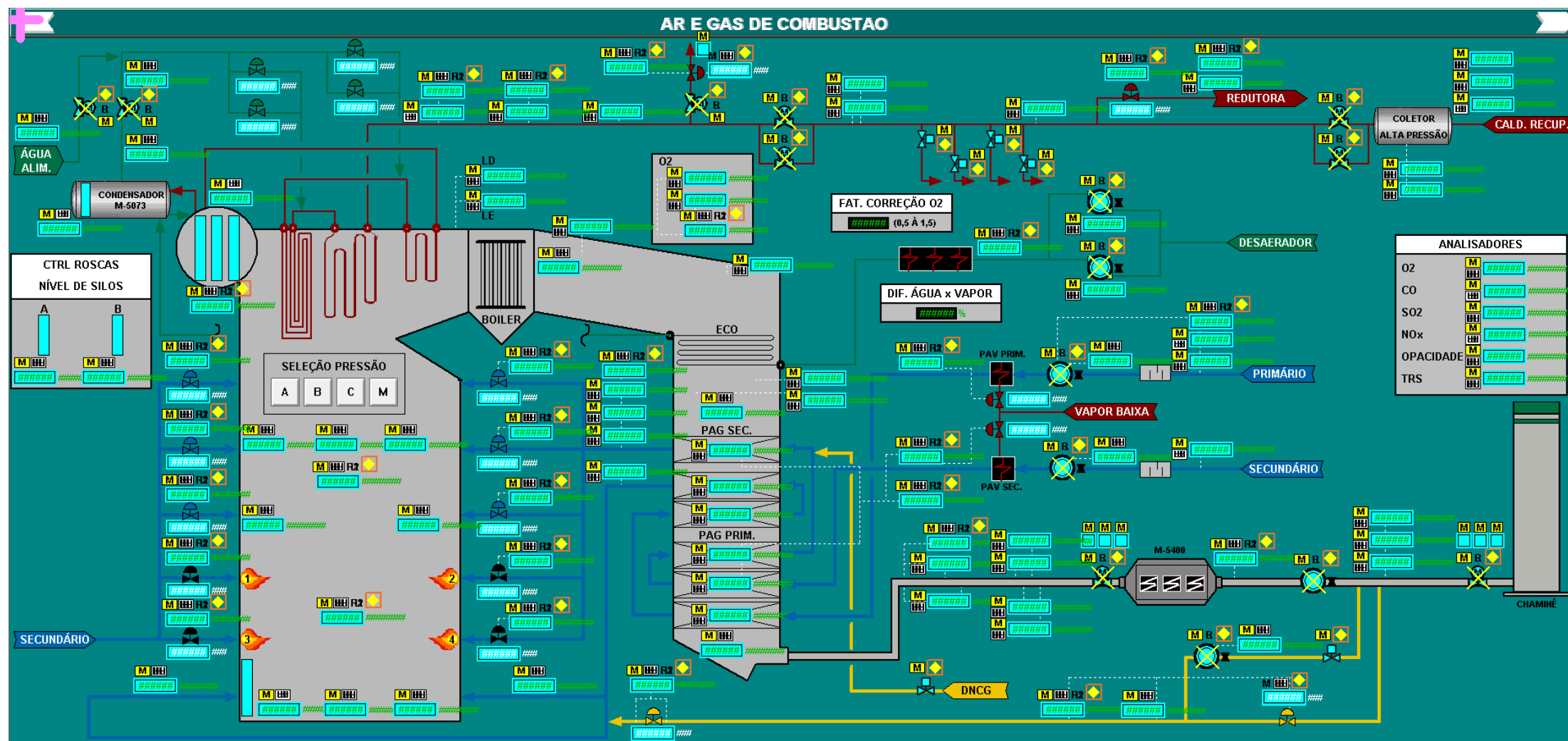
- A temperatura de saída do gás de combustão após a caldeira é mantida no set point de ajuste pelo controlador 37224-TIC-5415. seu output (50... 110 °C) controla o REMOTO set point para o controlador de temperatura de ar primário 37224-TIC-5320 e controlador de temperatura do over fire 37224-TIC-5362.
- O controlador obtém seu feedback da temperatura calculada, que é uma das medidas 37224-TI-5413 e 37224-TI-5414 ou valor médio destas selecionadas pelo Operador. A ação de resposta do controlador é reversa.
- O controlador possui somente um set point de ajuste automático (140... 160 °C).



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



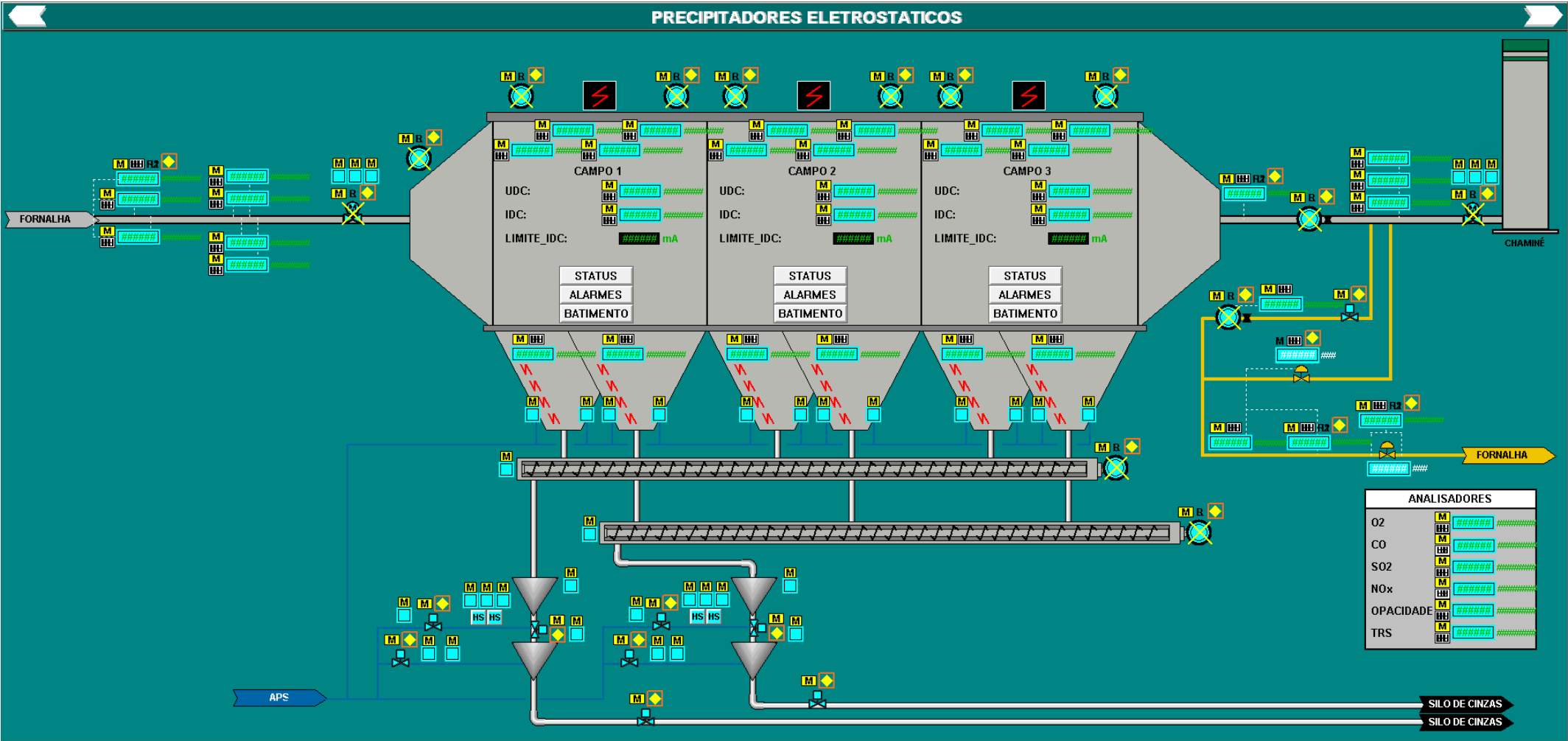
TELAS DCS



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



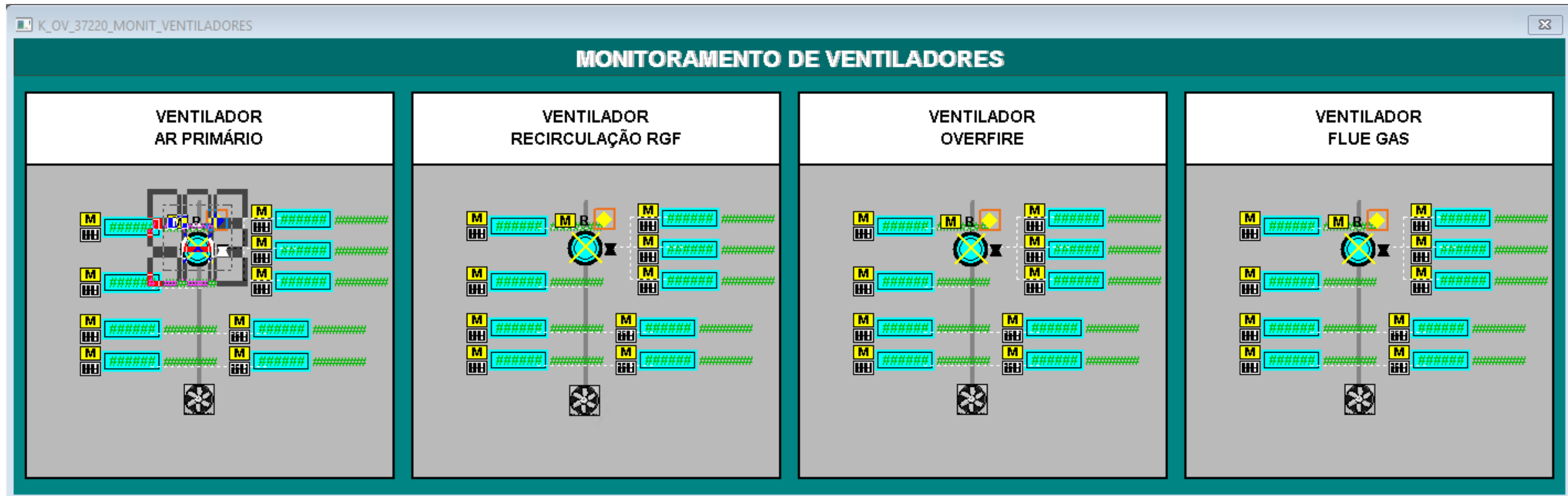
TELAS DCS



SISTEMA DO GÁS DE COMBUSTÃO



TELAS DCS



ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



Esta apresentação contém propriedade valiosa pertencente à ANDRITZ AG ou suas afiliadas ("o GRUPO ANDRITZ"), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são concedidos neste instrumento, nem o teor desta apresentação fará parte de quaisquer contratos de venda que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ e os compradores de qualquer equipamento e/ou sistemas mencionados neste instrumento. Fique ciente de que o GRUPO ANDRITZ exerce ativa e agressivamente seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei aplicável. Qualquer informação contida neste documento (exceto informação disponível publicamente) não pode ser divulgada ou reproduzida para terceiros, no todo ou em parte, eletronicamente ou em cópia impressa. Nenhuma informação contida neste documento deve ser usada de qualquer forma comercial ou para qualquer propósito que não seja a visualização interna, leitura ou avaliação de seu conteúdo pelo destinatário e o GRUPO ANDRITZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso do destinatário ou da confiança em tais informações. A posse nos e para todos os direitos de propriedade intelectual incorporados nesta apresentação e todas as informações nela contidas são e devem permanecer com o GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações contidas neste documento deve ser interpretada como consultoria jurídica, tributária ou de investimento, e um advogado particular, contadores ou outros consultores profissionais devem ser consultados e invocados para qualquer conselho.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, a seleção, organização e apresentação de todos os materiais e o design geral desta apresentação são do ©ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte dessas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a aprovação prévia por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas e outros nomes, logotipos e ícones que identificam os produtos e serviços do Proprietário são marcas de propriedade pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se o destinatário estiver em dúvida se a permissão é necessária para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.